

# Angewandte Informatik Webprogrammierung

mit KI-gestützten Workflows

Modulübersicht & Gesamtes Inhaltsverzeichnis

Fachlehrer Stefan Sauer | THWS Geovisualisierung

# Prüfungsleistung Schriftliche Prüfung

Seminaristischer Unterricht & Übung

4 SWS | 5 ECTS | Präsenzzeit 60 h | Selbststudium 90 h

Schriftliche Prüfung 90 Minuten

Davon anteilig 50% Webprogrammierung.

Prüfung mit EvaExam ohne Hilfsmittel.

## Lehrinhalt:

- Kenntnis der grundlegenden Techniken der Web-Programmierung.
- Fähigkeit, Webseiten selbstständig zu erstellen.
- Trennung von Inhalt und Darstellung bei der Webpräsentation.
- Beherrschung von client- und serverseitigen Skriptsprachen.
- Kenntnis gängiger JS-Bibliotheken, deren Einbindung in eigene Anwendungen sowie die Beurteilung ihrer Vor- und Nachteile.

## Modulinhalte Webprogrammierung

Ein Schwerpunkt des Kurses wird auf den Grundlagen und der KI-gestützten Erstellung von Webseiten liegen.

- Welche Tools gibt es?
- Wie können wir sie nutzen?
- Welche Grundlagen sollte ich kennen?
- Wie fange ich an?
- Wie erstelle ich eine eigene Webpräsentation?

# Inhaltsverzeichnis

## Grundlegende Struktur der Lehrveranstaltung

- Lehrveranstaltungs- und Studienplan
- Portfolioaufgabe als Bonusleistung

## Kapitel 1: Modul- & Arbeitsgrundlagen

- Arbeitsgrundlagen
- Unser Beispielprojekt
- Was ist gutes Webdesign?
- Bevor wir beginnen!!!

## Kapitel 2: HTML5 & Webseiten-Struktur

- Entstehung der HTML-Sprache
- Basiswissen
- Eine Testumgebung
- Websitedarstellung im Browser
- Start Coding: Nur wie? (01)
- Start Coding: Und los geht's (02)
- Dreamteam html & css (03)

## Kapitel 3: CSS3 Styling, Layouts & Mobile First

- Das CSS-Boxmodell
- Fonts & Google-Fonts
- Gestaltung mit Schrift
- Farbwerte definieren
- Maßeinheiten in CSS festlegen
- Organisation und Struktur (04)
- Navigation (05)
- CSS Experimente
- CSS Layout



- Maik's Responsive Layout (06)
- Mobile First!
- Maik`s mobile Seite mit Media Queries (07)
- Maik`s Desktop-Version (08)

KI-Workflows, JavaScript, DOM, APIs & Praxis-Projekt

Moderne Webentwicklung mit JavaScript und KI

**... oder: Wie sieht die Zukunft der  
Webentwicklung aus?**

## Kapitel 4: KI-Workflows & Spec-Driven Development (SDD)

- KI Workflows (Future of Development)
- Spec-Driven Development (SDD)
- KI-native Entwicklungsumgebungen
- Eine Unterseite mit KI erstellen (09)
- KI ist geil?

## Kapitel 5: JavaScript Grundlagen & Datenstrukturen

- Javascript Grundlagen
- Variablen und Datentypen
- Kontrollstrukturen, Funktionen & Scope
- Schleifen & moderne Iteration
- Funktionen & Arrow Functions
- Komplexe Datenstrukturen (Objekte & Arrays)

## Kapitel 6: DOM, Events, Fetch API, Web APIs & Praxis-Projekt

- DOM-Manipulation & Modernes Event-Handling
- Modernes Event Handling
- Asynchrone Programmierung & Fetch API
- Clientseitige Speicherung, Web APIs & KI-Integration
- Formularverarbeitung & Validierung
- Zurück zum Maik: Ein Hamburger Menü (10)
- Wie gehts weiter? (11)

## Klausur- und Prüfungsvorbereitung

Interaktive Quarto-Lernzielkontrollen & Übungsquizzes

## **Systematische Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung (EvaExam)**

## Klausurvorbereitung: Interaktive Quarto-Quizzes

-  **Quiz 01: Modul- & Arbeitsgrundlagen**  
→ Werkzeuge, DevTools, Git-Workflow & Qualitätskriterien
-  **Quiz 02: HTML5 Semantik & Web-Recht**  
→ Semantische Struktur-Tags, Formulare, Impressum (§5 DDG), DSGVO & Accessibility
-  **Quiz 03: CSS3 Styling, Layouts & Mobile First**  
→ Box-Modell, Flexbox, CSS-Grid, Media Queries & Responsive Design
-  **Quiz 04: KI-Workflows & Spec-Driven Development**  
→ Spec-Driven Development, Prompts, W3C-Validierung & Code-Audit

-  **Quiz 05: JavaScript Grundlagen & Datenstrukturen**
  - Datentypen, Kontrollstrukturen, Scope, Arrow Functions, Arrays & Objekte
-  **Quiz 06: DOM, Events, Web APIs & Praxis-Projekt**
  - DOM-Manipulation, Event-Handling, Fetch API, LocalStorage & Formularvalidierung